Fraud Monitor

Rapport de dashboard · Détection de fraude sur les transactions bancaires

Question de gestion

> Comment prioriser les transactions susceptibles d’être frauduleuses tout en maîtrisant les faux positifs et l’exposition de fraude non détectée ?

Ce livrable compare un score de régression logistique pondéré à une règle simple fondée sur le montant. Il sert à dimensionner une file de revue ; il ne constitue pas une règle de blocage automatique.

Population	Fraudes	PR-AUC modèle	Rappel modèle
284 807	**492 · 0,173%**	**0.6595**	**81,76%**

Décision soutenue

Recommendation centrale

Tester le modèle logistique comme file de revue, au seuil recommandé **0.191**, puis calibrer les coûts et le rappel sur des données temporelles ultérieures.

Les montants sont en unités du dataset, sans devise précisée. Les coûts affichés sont des hypothèses.

Résumé des résultats

Indicateur	Résultat	Source
Modèle logistique	Précision 67,97% · rappel 81,76%	results/model_metrics.csv
Règle montant P99	Rappel 2,03% · coût 63 804	model_metrics.csv; money_controls.csv

Données, méthode et limites

Ce que le dashboard permet — et ne permet pas — d’affirmer

Périmètre des données

Source

- OpenML, dataset 43627.
- Deux jours de transactions historiques.
- Échantillon reproductible : 25 492 lignes.
- Population source : 284 807 transactions.

Variables

- V1–V28 : composantes PCA anonymisées.
- Amount : montant sans devise fournie.
- Time : temps relatif au premier enregistrement.
- La source ne contient ni type/canal, ni client, ni date civile.

Méthode

1. Contrôles de schéma, classes, valeurs manquantes, doublons et pondération.
2. Régression logistique standardisée sur V1–V28 et Amount ; Time exclu.
3. Split group-stratifié, graine 42, test estimé à 284 807 transactions.
4. Seuil choisi hors test sur des prédictions hors pli du train, puis évalué sur test.
5. Référence : alerte au 99e percentile pondéré des montants légitimes du train.

Limites à conserver dans toute présentation

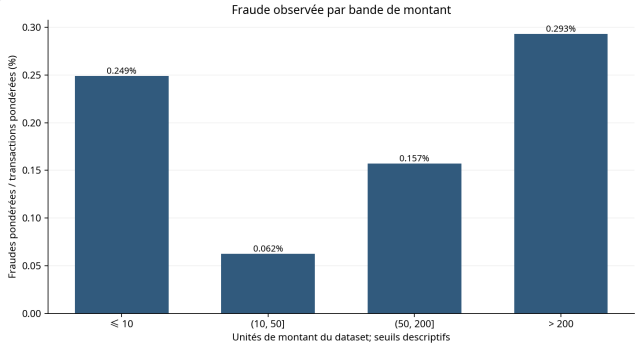
Information absente	Traitement retenu
type/canal de transaction	Taux non calculable; conserver cette lacune dans les recommandations.
devise	Montants rapportés en unités du dataset, sans symbole monétaire.
date civile	Time est relatif au premier enregistrement; fenêtres de six heures relatives.
identifiant client	Aucune déduplication au niveau client ou compte possible.

Les composantes PCA ne permettent pas d’expliquer les facteurs métier. Les conclusions doivent être validées sur des périodes ultérieures et ne garantissent pas la détection.

Résultats descriptifs

Où se concentrent les taux et les montants frauduleux ?

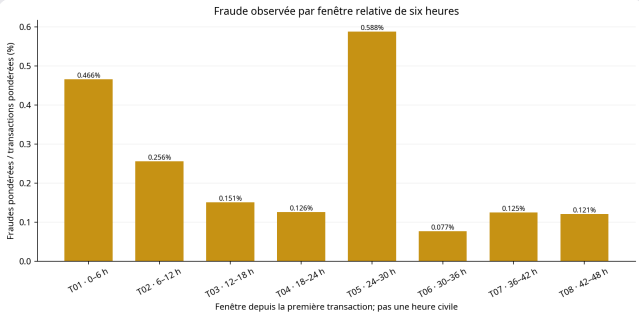
Fraude par tranche de montant



Tranche	Taux	Fraudes estimées
≤ 10	0,249%	249
(10, 50]	0,062%	57
(50, 200]	0,157%	101
> 200	0,293%	85

La bande > 200 présente 0,293% contre 0,173% au global. Ce résultat est descriptif, pas un seuil de blocage optimisé.

Fraude par fenêtre relative



Fenêtre	Taux	Montant frauduleux
T01 · 0–6 h	0,466%	5 085
T02 · 6–12 h	0,256%	9 628
T03 · 12–18 h	0,151%	9 111
T04 · 18–24 h	0,126%	9 416
T05 · 24–30 h	0,588%	5 731
T06 · 30–36 h	0,077%	4 744
T07 · 36–42 h	0,125%	10 244
T08 · 42–48 h	0,121%	6 169

La fenêtre au taux le plus élevé est **T05 · 24–30 h**. Elle est relative au premier enregistrement et couvre seulement deux jours.

Qualité et parité

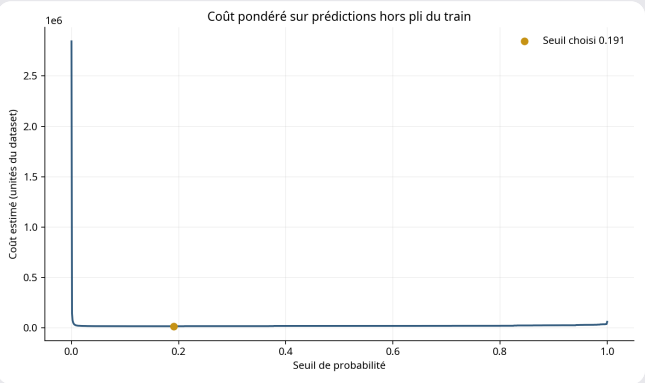
Le dépôt trace 84/84 comparaisons SQL/Python PASS et conserve les contrôles dans `results/quality_check.csv` et `results/sql_parity.csv`.

Scénario de seuil et coûts

Référence contre simulation — les coûts restent des hypothèses

Référence modèle

Seuil	Alertes estimées	Coût proxy	Fraude interceptée
0.191	592	14 189	44 976



Comparaison

Méthode	Précision	Rappel	Coût
Modèle logistique	67,97%	81,76%	14 189
Règle montant P99	0,49%	2,03%	63 804

Sous l’hypothèse de sévérité 1,0 et friction 10, la règle montant coûte environ 4.50× le modèle.

Sensibilité des hypothèses

Sévérité	Friction	Coût test	Rappel
0.5	5	7 094	81,76%
0.5	10	8 042	81,76%
0.5	25	10 885	81,76%
1.0	5	13 241	81,76%
1.0	10	14 189	81,76%
1.0	25	17 032	81,76%
1.5	5	19 387	81,76%
1.5	10	20 335	81,76%
1.5	25	23 178	81,76%

Une unité de coût n’est pas une unité monétaire. La sévérité, la friction, les recouvrements et la devise doivent être calibrés avec le métier avant déploiement.

Recommandations et prochaines étapes

Passer d’un dashboard descriptif à une décision contrôlée

Recommandations issues des résultats

Priorité	Action	Évidence
1	Tester le modèle logistique pondéré comme file de revue plutôt que bloquer automatiquement; seuil de risque 0.191.	Test pondéré: rappel 81.8%, précision 68.0%, PR-AUC 0.659.
2	Ne pas utiliser une règle montant seule comme contrôle principal; la réserver au triage secondaire des dossiers de montant élevé.	Règle P99 à 1034.19 unités: rappel 2.0%; coût test estimé 63,804, contre 14,189 pour le modèle (rapport 4.50×).
3	Prioriser une revue renforcée des transactions de plus de 200 unités du dataset, sans ignorer les petits montants.	Bande >200: taux pondéré 0.293% contre 0.173% au total; 85 fraudes pondérées estimées.
4	Surveiller la fenêtre relative de six heures ayant le taux le plus élevé, uniquement comme hypothèse à confirmer sur des périodes plus longues.	T05 · 24–30 h: taux pondéré 0.588%, soit 3.40× le taux global.
5	Calibrer les coûts réels avant déploiement et collecter des champs métier; ne pas inférer un type de commerce à partir des composantes PCA.	Sensibilité sur 9 combinaisons; coût test de 7,094 à 23,178 unités; seuil stable à 0.191. NON DISPONIBLE: taux par type non calculable.

Plan de mise en œuvre prudent

Avant un pilote

- Rejouer le modèle sur des périodes ultérieures.
- Calibrer le coût réel d’une alerte légitime.
- Mesurer les montants récupérés et les faux positifs.
- Ajouter type/canal, devise, date civile et identifiant de suivi si disponibles.

Pendant le pilote

- Utiliser le score comme file de revue, pas comme blocage automatique.
- Suivre précision, rappel, volume et coût par segment.
- Contrôler la dérive de distribution et la qualité des données.
- Documenter les seuils et toute décision humaine.

Conclusion

Décision proposée : conserver le seuil 0,191 comme point de départ expérimental, avec revue humaine et recalibrage des coûts. Les résultats sont prometteurs pour prioriser, mais insuffisants pour automatiser un blocage ou inférer un risque causal.

Livrables associés : dashboard web, application Streamlit, tables de résultats, contrôles qualité et rapport PDF. Aucun chiffre de ce rapport n’est estimé en dehors de results/ et data/processed/.